Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

Para el ácido acético, Ka = 1,8 × 10^{-5}. ¿Cuánto vale Kb del ion acetato?

A) $1{,}8 \times 10^{-5}$

B) $5{,}6 \times 10^{4}$

C) $1{,}8 \times 10^{-19}$

D) $5{,}6 \times 10^{-10}$

E) $9{,}26$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$K_a K_b = K_w \rightarrow K_b = 10^{-14}/1{,}8 \times 10^{-5} = 5{,}6 \times 10^{-10}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ka y Kb del par no son iguales.

B) Calcula 1/Ka.

C) Multiplica Ka por Kw.

E) Es pKb.

Idea clave. Ka · Kb = Kw para un par conjugado.